2학년 인공지능 수학 3회(최종) 정답 및 해설

씨마스 교과서 Ⅰ. 인공지능과 빅데이터 ~ Ⅱ. 텍스트 데이터 처리 · 선택형 21문항(80점) · 단답형 5문항(20점)

번호	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
정답	④	⑤	②	⑤	④	⑤	③	①	③	②	①	③	⑤	①	②	③	①	④	②	③	④

단답형	정답
1	0, 0, 1
2	$(2,\ 2,\ 1,\ 1,\ 1,\ 1,\ 1,\ 1)$
3	A와 C, $\dfrac{1}{2}$
4	B와 C, $\dfrac{3\sqrt{13}}{13}$
5	9

선택형 해설

1. ④ 인공지능의 구성 요소 · 출처 교과서 11쪽
ㄷ: 반대로 설명했다. 데이터는 집합·벡터·행렬로, 학습은 미분·확률로 다룬다.

2. ⑤ 인공지능의 역사 · 출처 교과서 20–24쪽
딥블루가 카스파로프를 이긴 것은 1997년이다. 2016년에는 알파고가 이세돌에게 승리했다.

3. ② 학습 방법 사례 · 출처 교과서 14–15쪽
정답이 있는 스팸 분류는 지도학습, 정답 없이 묶는 회원 그룹은 비지도학습, 보상을 받는 자율 주행은 강화학습이다.

4. ⑤ 활성화함수 · 출처 교과서 17쪽
시그모이드 함수는 $f(0)=0.5$이다. 렐루 함수는 $x\ge 0$에서 $f(x)=x$이므로 1을 넘을 수 있다.

5. ④ 딥러닝 구조 · 출처 교과서 18–19쪽
단층 퍼셉트론은 입력층과 출력층만 있다. 은닉층이 있으면 다층 퍼셉트론이다.

6. ⑤ 진릿값 계산식 · 출처 교과서 22쪽 진리표
(p,q)에 $(0,0),(0,1),(1,0),(1,1)$을 넣으면 ㄱ·ㄴ·ㄷ 모두 성립한다. 특히 $p\oplus q$는 $(1,1)$일 때 $1+1-2=0$이다.

7. ③ 진릿값 · 출처 교과서 Ⅰ 대단원 마무리 03
$(1\wedge 0)\vee 1=1,\ (1\vee 0)\wedge 1=1,\ (1\oplus 0)\oplus 1=1\oplus 1=0.$

8. ① AND/OR 퍼셉트론 · 출처 교과서 23–24쪽
가중합은 $0,1,1,2$이다. $c=2$이면 $(1,1)$만 1이므로 AND, $c=1$이면 OR이다. $c=3$이면 항상 0이다.

9. ③ 배타적 논리합 · 출처 교과서 24–25쪽
XOR은 퍼셉트론 하나(직선 하나)로는 구분할 수 없어 다층 퍼셉트론이 필요하다.

10. ② 전문가 시스템 · 출처 교과서 26쪽
0과 1 사이의 값을 다루는 퍼지 이론과 확률적 방법이 활용되었다.

11. ① 순서도 기호 · 출처 교과서 29쪽
물결 모양 사각형은 문서 출력(인쇄)을 뜻한다. 반복은 판단(마름모)과 화살표로 나타낸다.

12. ③ 연속형·범주형 · 출처 교과서 34쪽
키·몸무게는 연속형 데이터이다. 혈액형·거주 지역·설문 응답 단계는 구분 지어 표현하는 범주형 데이터이다.

13. ⑤ 빅데이터 · 출처 교과서 35쪽
$1\,\text{TB} = 10^{12}$바이트이다 (KB 10^3, MB 10^6, GB 10^9, TB 10^{12}, PB 10^{15}).

14. ① 활용 사례 · 출처 교과서 37–39쪽
장애인 콜택시는 합성곱 신경망(CNN), 맞춤형 복지는 GBM 알고리즘, 해양 안전 세이프존은 다중회귀분석을 사용했다.

15. ② 데이터 편향성 · 출처 교과서 40–41쪽
양이 많아도 원본 데이터 자체에 편향이 있으면 편향성이 생긴다. 양과 질이 모두 중요하다.

16. ③ 텍스트 데이터 표현 · 출처 교과서 48–51쪽
단어집합은 중복을 허용하지 않고 순서도 고려하지 않는다. 이 한계 때문에 빈도수 벡터를 사용한다.

17. ① 벡터의 연산 · 출처 교과서 중간고사 대비 12
$3(\vec{a}+\vec{b}) - 5\vec{b} = 3\vec{a} - 2\vec{b} = (6-6,\ 12+2) = (0,\ 14)$.

18. ④ TF-IDF · 출처 교과서 61쪽 확인하기 1
DF는 앞의 세 단어가 3, 화창·날씨·예상이 2, 햇볕·따뜻하다가 1이다. 문서 C의 TF−IDF는 $(1,1,1,0,0,0,3,3)$이므로 햇볕과 따뜻하다가 가장 크다.

19. ② 감성 점수 · 출처 교과서 80쪽 중단원 마무리 01
A: $2+0-1+1+2+2=6$ 긍정. B: $-1+0+1=0$ 중립. C: $0+1-2-1-2-2=-6$ 부정.

20. ③ 유클리드 유사도로 감성 분석 · 출처 교과서 74쪽 확인하기 3
$\vec{a}-\vec{p} = (1,-1,1,1,0,1,1,0) \to \sqrt{6}$. $\vec{a}-\vec{n} = (2,0,2,2,-1,0,0,-1) \to \sqrt{14}$. 긍정 쪽이 더 가까우므로 긍정.

21. ④ 유사도 비교 · 출처 교과서 75–77쪽
코사인 유사도는 방향만 비교하므로, 벡터의 크기 정보가 중요할 때는 유용하지 않을 수 있다(교과서 77쪽 단점).

단답형 해설

단답형 1. 0, 0, 1 진릿값 · 출처 교과서 Ⅰ 대단원 마무리 03
$(0 \wedge 1) \vee 0 = 0$, $(0 \vee 1) \wedge 0 = 0$, $(0 \oplus 1) \oplus 0 = 1$.

단답형 2. $(2,\ 2,\ 1,\ 1,\ 1,\ 1,\ 1,\ 1)$ 빈도수 벡터 · 출처 교과서 64쪽 중단원 마무리 02
책장 2, 책 2, 가득차다·많다·그·지적이다·분위기·나타내다 각 1.

단답형 3. A와 C, $\dfrac{1}{2}$ 자카드 유사도 · 출처 교과서 82쪽 대단원 마무리 02

$J(A,B) = \dfrac{2}{7}$, $J(A,C) = \dfrac{3}{6} = \dfrac{1}{2}$, $J(B,C) = \dfrac{2}{8} = \dfrac{1}{4} \to$ A와 C.

단답형 4. B와 C, $\dfrac{3\sqrt{13}}{13}$ 코사인 유사도 · 출처 교과서 Ⅱ 대단원 평가 06

$C(\vec{a},\vec{b}) = \dfrac{2}{\sqrt{13}}$, $C(\vec{a},\vec{c}) = 0$, $C(\vec{b},\vec{c}) = \dfrac{12}{\sqrt{13}\times 4} = \dfrac{3\sqrt{13}}{13} \to$ B와 C.

단답형 5. 9 TF-IDF · 출처 교과서 65쪽 중단원 마무리 04
DF는 기상 이변·폭우·증가가 3이고 나머지는 1이다. IDF는 각각 1, 3이다. TF−IDF(A)$= (1,1,1,3,3,0,0,0) \to$ 합 9. (기사 A의 핵심 단어: 취약 지역, 침수 사고)